

Настройка рабочей среды

Лабораторная работа № 5

Чжао Синья (zhaoxinya)

2026-10-07

Настройка рабочей среды

Лабораторная работа № 5

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы.

Операционные системы

Цель работы

Приобретение практических навыков настройки рабочей среды пользователя в ОС Linux.

- › Освоение менеджера паролей pass
- › Освоение системы управления файлами конфигурации chezmoi

Задание работы

1. Установить и настроить менеджер паролей pass
2. Создать GPG-ключ и инициализировать хранилище паролей
3. Настроить синхронизацию хранилища паролей с Git
4. Установить и настроить chezmoi
5. Создать собственный репозиторий dotfiles
6. Применить конфигурации на локальной машине
7. Освоить основные команды chezmoi

Менеджер паролей pass

pass — стандартный менеджер паролей для Unix.

Основные свойства

- › данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов
- › файлы шифруются с помощью GPG-ключа
- › поддерживается синхронизация с Git
- › структура базы паролей может быть произвольной

Пример семантической структуры

example.com.pgp
example.com/user.pgp
user@example.com.pgp
example.com:22.pgp

chezmoi: общие сведения

chezmoi — утилита для управления файлами конфигурации домашнего каталога.

- › сайт: <https://www.chezmoi.io/>
- › репозиторий: <https://github.com/twpayne/chezmoi>
- › исходные файлы: `~/.local/share/chezmoi`
- › конфиг: `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`
- › команда `chezmoi apply` приводит файлы в соответствие

Шаблоны chezmoi

Шаблоны используют синтаксис Go templates.

Файл считается шаблоном, если:

- › имя файла имеет суффикс .tmpl
- › файл находится в каталоге .chezmoitemplates

Пример:

```
HOSTNAME={{- .chezmoi.hostname }}
```

Условные выражения:

```
{{ if eq .chezmoi.os "darwin" }}
```

```
darwin
```

```
{{ else if eq .chezmoi.os "linux" }}
```

```
linux
```

```
{{ else }}
```

```
other operating system
```

```
{{ end }}
```

Соглашения об именовании

- › Пользователь ВМ: zhaoxinya
- › Имя хоста: zhaoxinya
- › Имя виртуальной машины: ZhaoXinya2
- › Репозиторий паролей: password-store
- › Репозиторий конфигураций: dotfiles

Проверка:

`whoami`

`hostname`

`id`

Установка pass

```
sudo dnf -y install pass pass-otp
```

Проверка:

```
pass --version
```

Результат:

```
= pass: the standard unix password manager =  
v1.7.4
```

Генерация GPG-ключа

```
gpg --full-generate-key
```

Параметры ключа:

- › тип: ECC (sign and encrypt), Curve 25519
- › срок действия: 0 (не истекает)
- › Real name: zhaoxinya
- › Email: 1132258332@rudn.ru

После генерации:

```
gpg --list-secret-keys
```

Результат:

```
sec  ed25519 2026-10-07 [SC]
    A9F386A1BEB16BED0D19EF500625F1CD9FFDB5CE
uid      [ultimate] zhaoxinya <1132258332@rudn.ru>
ssb  cv25519 2026-10-07 [E]
```

Инициализация хранилища pass

```
pass init 1132258332@rudn.ru
```

Результат:

```
mkdir: created directory '/home/zhaoxinya/.password-store/'  
Password store initialized for 1132258332@rudn.ru
```

Добавление тестового пароля

pass insert test/example.com

Проверка:

pass

Результат:

Password Store

└── test

└── example.com

Извлечение:

pass test/example.com

Синхронизация pass с Git

Создание приватного репозитория:

```
gh repo create password-store --private --description "Pass password store"
```

Результат:

```
✓ Created repository Muzxnya/password-store
```

Инициализация git и push:

```
pass git init
```

```
pass git remote add origin git@github.com:Muzxnya/password-store.git
```

```
pass git push -u origin main
```

Результат:

```
To github.com:Muzxnya/password-store.git
```

```
* [new branch]    main -> main
```

Установка chezmoi

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
```

Результат:

```
info found chezmoi version 2.73.0  
info installed bin/chezmoi
```

Проверка:

```
chezmoi --version
```

Результат:

```
chezmoi version v2.73.0
```

Установка дополнительного ПО

```
sudo dnf -y install \  
dunst fontawesome-fonts powerline-fonts \  
light fuzzel swaylock kitty \  
waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
```

Создание репозитория dotfiles

```
gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
```

Результат:

✓ Created repository Muzxnya/dotfiles

<https://github.com/Muzxnya/dotfiles>

Инициализация chezmoi

`chezmoi init git@github.com:Muzxnya/dotfiles.git`

Результат: репозиторий клонирован в `~/.local/share/chezmoi`.

`chezmoi` запросил email и имя для генерации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`.

Проверка различий:

`chezmoi diff`

Проверка статуса:

`chezmoi status`

Применение:

`chezmoi apply -v`

Повторный `chezmoi status` — пусто, значит всё применено.

Управление файлами

chezmoi managed

Пример вывода:

.XCompose
.bash_logout
.bash_profile
.bashrc
.bashrc.d
.config/dunst
.config/fontconfig

...

Просмотр переменных:

chezmoi data

Тестирование шаблона:

chezmoi execute-template '{{ .chezmoi.hostname }}'

Результат:

zhaoxinya

Ежедневные операции с chezmoi

Получить и применить изменения:

```
chezmoi update
```

Посмотреть изменения без применения:

```
chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
```

Применить изменения:

```
chezmoi apply
```

Развернуть dotfiles на новой машине одной командой:

```
chezmoi init --apply git@github.com:Muzxnya/dotfiles.git
```

Автоматические commit и push

Файл ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml:

[git]

autoCommit = true

autoPush = true

⚠ При публичном репозитории dotfiles случайно добавленный секрет будет автоматически опубликован.

Выводы

- › Установлен и настроен менеджер паролей pass
- › Создан GPG-ключ для шифрования хранилища
- › Инициализировано хранилище паролей
- › Настроена синхронизация с GitHub
- › Установлена и настроена система chezmoi
- › Создан собственный репозиторий dotfiles
- › Освоены основные команды chezmoi: init, diff, apply, status, managed, data, execute-template, update

Ответы на контрольные вопросы (1/3)

1. Что такое менеджер паролей pass?

Стандартный менеджер паролей для Unix. Данные хранятся в виде дерева каталогов и файлов, каждый файл шифруется GPG-ключом.

Поддерживается синхронизация с Git.

2. Где хранятся данные pass?

В каталоге ~/.password-store/.

3. Как инициализировать хранилище pass?

`pass init <gpg-id or email>`

4. Как добавить новый пароль?

`pass insert [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]`

Ответы на контрольные вопросы (2/3)

5. Как синхронизировать хранилище pass с Git?

```
pass git init
```

```
pass git remote add origin git@github.com:<username>/<repo>.git
```

```
pass git push -u origin main
```

6. Что такое chezmoi?

Утилита для управления файлами конфигурации домашнего каталога.

Позволяет хранить dotfiles в Git и применять их на разных машинах.

7. Где chezmoi хранит исходные файлы?

В каталоге ~/.local/share/chezmoi.

Ответы на контрольные вопросы (3/3)

8. Что делает `chezmoi apply`?

Вычисляет желаемое содержимое и права доступа и приводит домашний каталог в соответствие репозиторию dotfiles.

9. Что такое шаблоны `chezmoi`?

Go templates для изменения содержимого в зависимости от среды. Файл считается шаблоном, если заканчивается на `.tmpl` или находится в `.chezmoitemplates`.

10. Как установить dotfiles на новой машине одной командой?

```
chezmoi init --apply git@github.com:<username>/dotfiles.git
```

11. Что такое `autoCommit` и `autoPush`?

Параметры конфигурации, автоматически создающие `commit` и `push` при изменениях.

12. Почему опасно использовать `autoPush` с публичным репозиторием?

Случайно добавленный секрет будет автоматически опубликован.

Спасибо за внимание!

Репозитории:

- › <https://github.com/Muzxnya/password-store>
- › <https://github.com/Muzxnya/dotfiles>

Speaker notes